



Cascada vs Ágil - Scrum Básico

Metodologías de Desarrollo de Software

Definición de Metodología de Desarrollo

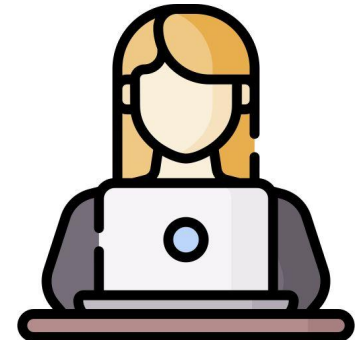
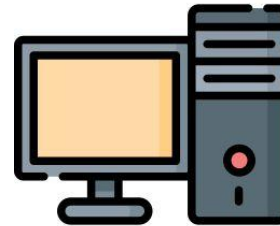
- *Una metodología de desarrollo de software es un conjunto estructurado de principios, procesos,*
- *normas y técnicas que guían la planificación, análisis, diseño, construcción, pruebas e implementación*
- *de un sistema informático. Su objetivo es organizar el trabajo, reducir riesgos, mejorar la calidad*
- *del producto y asegurar el cumplimiento de los requisitos del usuario.*

Metodología en Cascada

- Es un modelo tradicional y secuencial donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente.
- Se basa en una estructura lineal que requiere requisitos bien definidos desde el inicio del proyecto.
- Es rígida y documentada, ideal cuando no se esperan cambios.

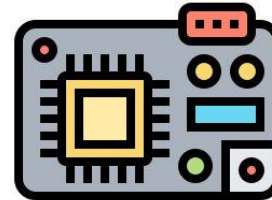
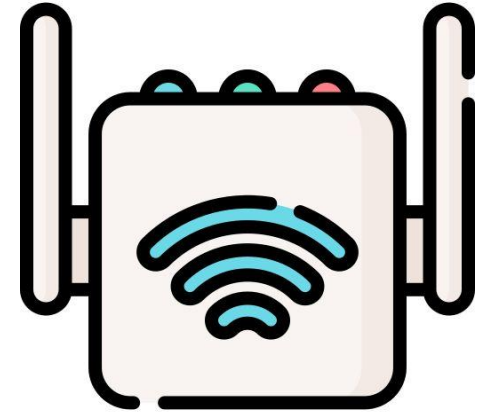
Fases del Modelo en Cascada

- 1. Análisis de requisitos: recopilación detallada de necesidades.
- 2. Diseño del sistema: planificación técnica y estructural.
- 3. Desarrollo: construcción del software mediante programación.
- 4. Pruebas: verificación y validación del sistema.
- 5. Implementación: puesta en funcionamiento.
- 6. Mantenimiento: correcciones y mejoras posteriores.



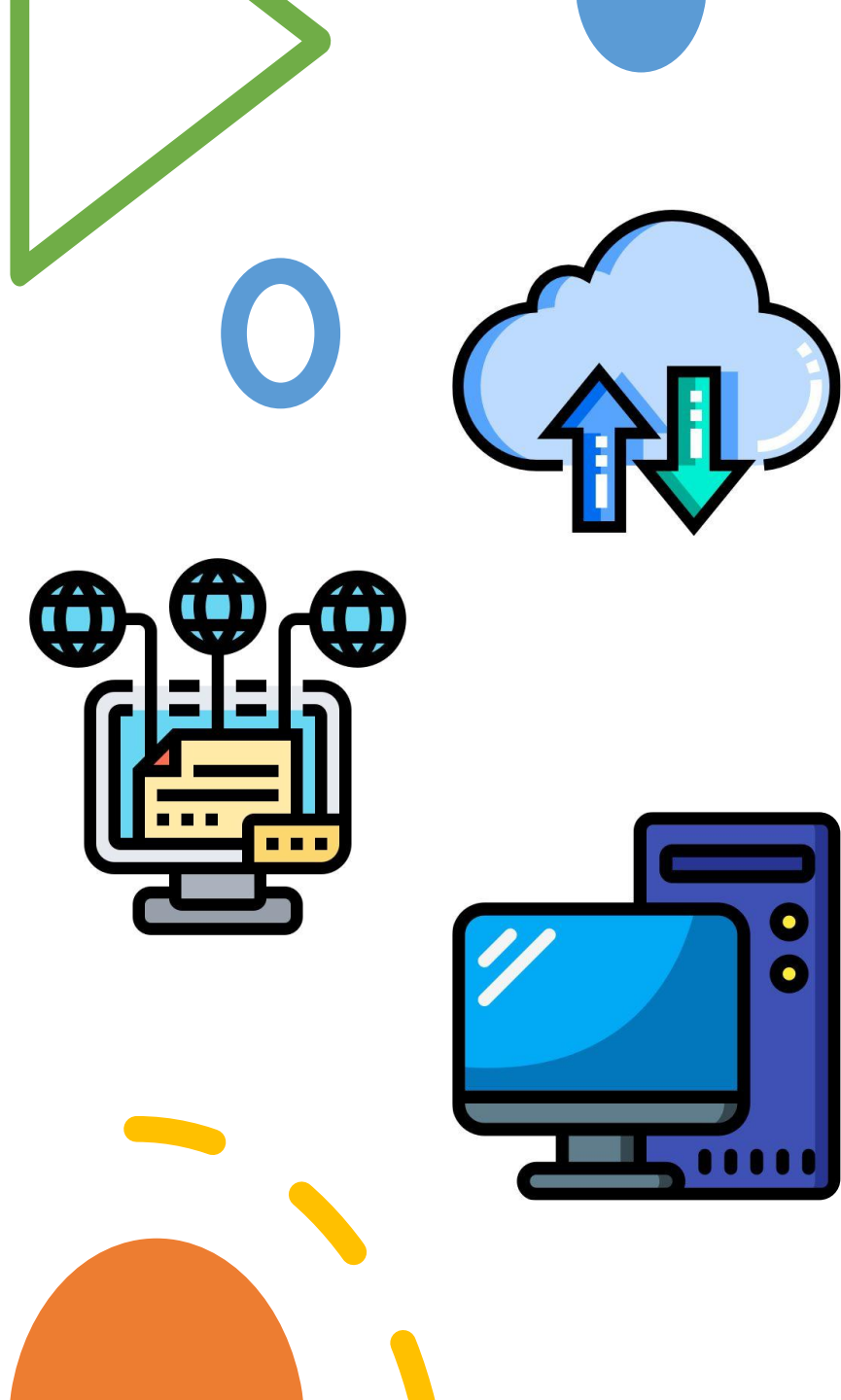
Ventajas de Cascada

- Ofrece organización clara, control estructurado y documentación completa.
- Facilita la gestión en proyectos pequeños o con requisitos estables.
- Permite una planificación detallada desde el inicio.



Desventajas de Cascada

- Es poco flexible ante cambios. Si se detectan errores en etapas finales,
- la corrección puede ser costosa. El cliente visualiza el sistema hasta el final,
- lo que puede generar insatisfacción si no cumple expectativas.



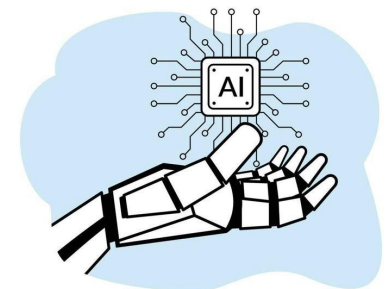
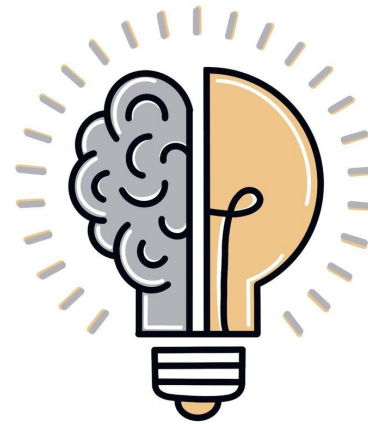
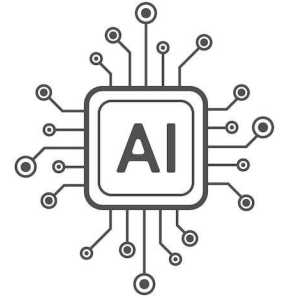
Metodologías Ágiles

- Son enfoques modernos que promueven flexibilidad, colaboración constante y entrega incremental.
- Se basan en ciclos cortos de desarrollo que permiten adaptación continua,
- retroalimentación frecuente y mejora progresiva del sistema.



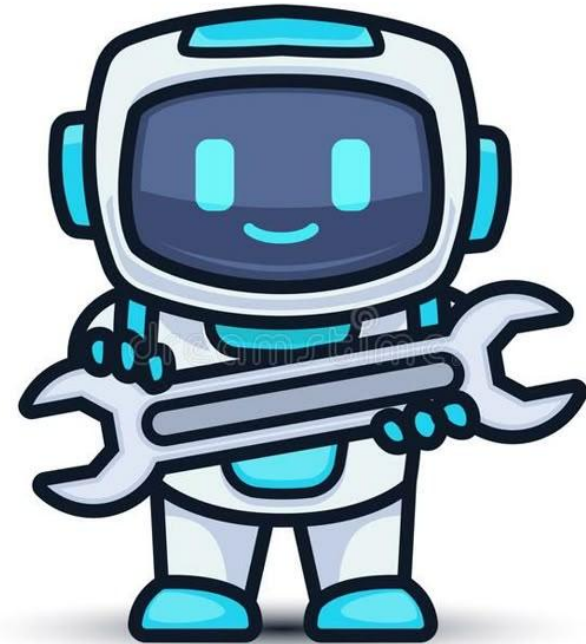
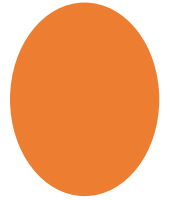
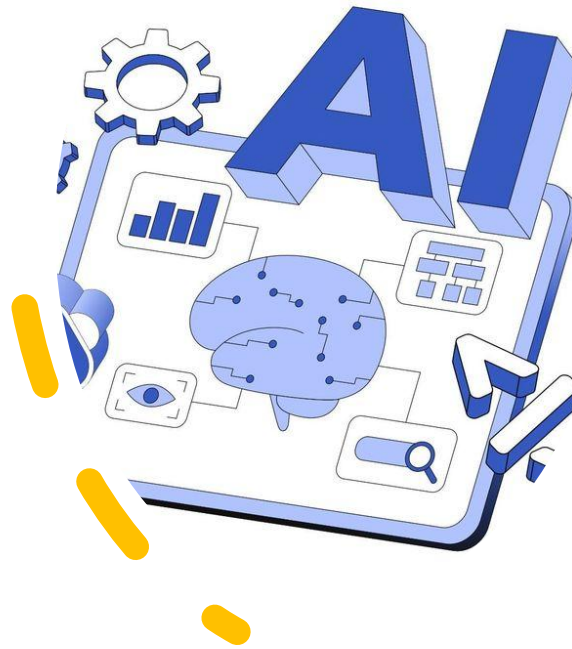
Características de las Metodologías Ágiles

- Desarrollo iterativo, entregas incrementales, adaptación al cambio,
- trabajo colaborativo, participación activa del cliente y mejora continua.
- Reducen riesgos y aumentan la satisfacción del usuario.



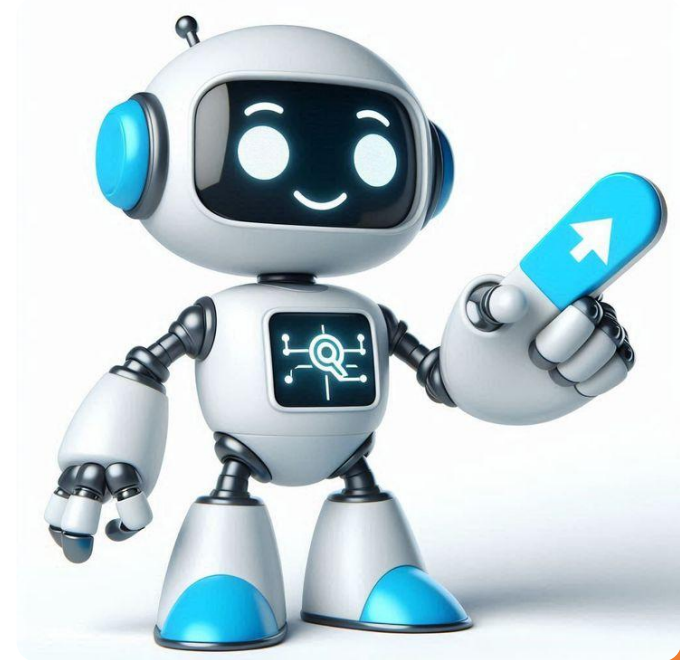
Comparación Cascada vs Ágil

- Cascada: proceso lineal, cambios difíciles, entrega final única.
- Ágil: proceso iterativo, cambios aceptados, entregas parciales constantes.
- Ágil permite mayor interacción y adaptación durante el proyecto.



Scrum - Definición

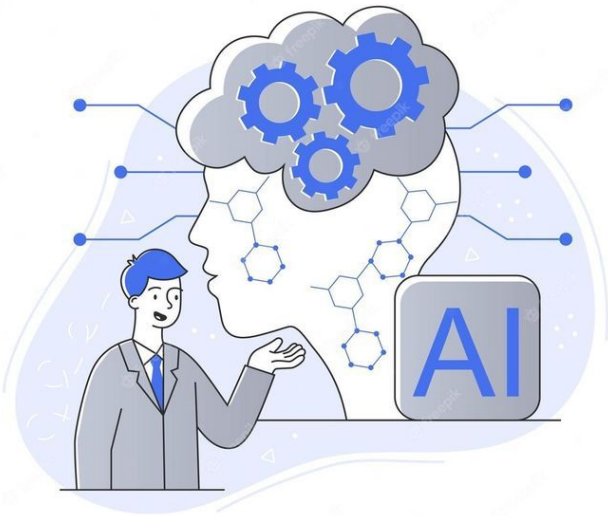
- Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en ciclos llamados Sprints.
- Busca entregar valor continuo, fomentar la autoorganización del equipo y mejorar
- progresivamente el producto mediante inspección y adaptación.





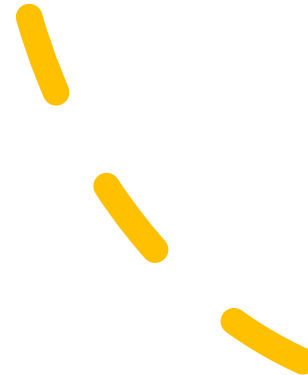
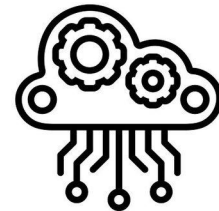
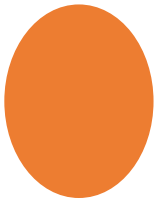
Elementos de Scrum

- Sprint: periodo de 2 a 4 semanas.
- Product Backlog: lista priorizada de requisitos.
- Sprint Backlog: tareas seleccionadas para el Sprint.
- Incremento: producto funcional entregado al final de cada Sprint.



Roles en Scrum

- Product Owner: define prioridades y representa al cliente.
- Scrum Master: facilita el proceso y elimina obstáculos.
- Equipo de Desarrollo: construye, prueba y entrega el sistema.



Eventos en Scrum

- Sprint Planning: planificación del Sprint.
- Daily Scrum: reunión diaria de seguimiento.
- Sprint Review: presentación del trabajo realizado.
- Sprint Retrospective: mejora continua del proceso.



Conclusión

- Las metodologías estructuran el desarrollo de sistemas informáticos.
- Cascada es adecuada cuando los requisitos son estables.
- Las metodologías ágiles como Scrum brindan flexibilidad,
- adaptación constante y mayor satisfacción del usuario.

